

SA-U2-1 靜不定結構最小功法

觀念講義 — 練題之前先建立物理直覺，不背公式

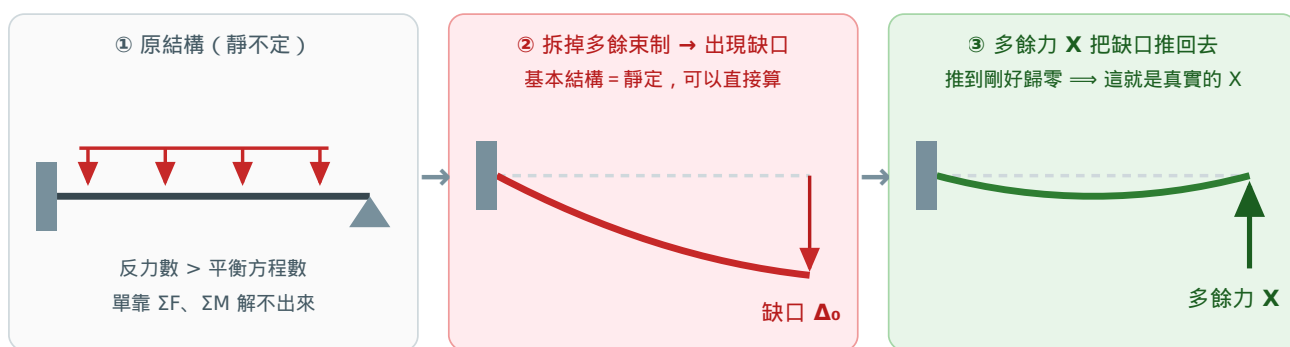
結構工程技師 | 結構學 (SA) 第二單元第 1 子項 主分類 12 題、副分類 3 題 (2005–2022) 全科 10 個子項並列第 3

§0 全景：這個單元只有一句話

$\frac{\partial U}{\partial X}$ 就是 X 作用方向上的位移。所以「令 $\partial U / \partial X = 0$ 」根本不是什麼「能量最小原理」的玄學，它只是在說一句大白話：那個地方本來就不準動。

把這句話立起來之後，整個單元的結構就攤開了：

- 拆掉一個支承 → 結構變靜定 → 那個點會張開一個缺口 Δ_0
- 多餘力 X 的工作就是把缺口推回去
- 「推剛好」的條件寫成能量語言，就是 $\partial U / \partial X = 0$



「缺口歸零」寫成能量語言 $\Rightarrow \partial U / \partial X = 0$

力法家族的共同骨架。最小功法、諧合變位法、單位力法，用的都是這張圖——差別只在「把缺口歸零」這件事寫成哪一種數學形式。

為什麼叫「最小」功？這其實是結果，不是前提。 因為結構是線彈性的，內力對 X 是一次式

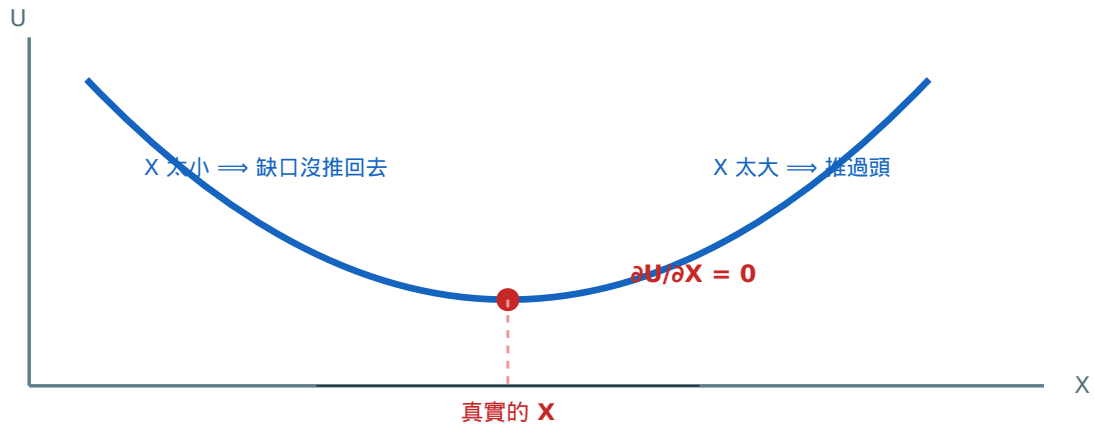
($M = M_0 + X m$)，代進 $U = \int \frac{M^2}{2EI} dx$ 之後， U 對 X 是一條開口向上的拋物線：

$$U(X) = \underbrace{\left(\int \frac{m^2}{2EI} dx \right)}_{\text{恆} > 0} X^2 + \left(\int \frac{M_0 m}{EI} dx \right) X + \text{常數}$$

既然開口向上， $\partial U / \partial X = 0$ 的那個駐點**必然是最小值**。所以「最小功」是這個數學形式的副產品，真正在做的事情始終是「諧合條件」。

反過來說：如果你算出的 X 讓 U 變大，那一定是符號寫錯了。

應變能 U 對多餘力 X 是一條開口向上的拋物線



開口向上是因為二次項係數 $\int m^2/2EI dx$ 恆為正

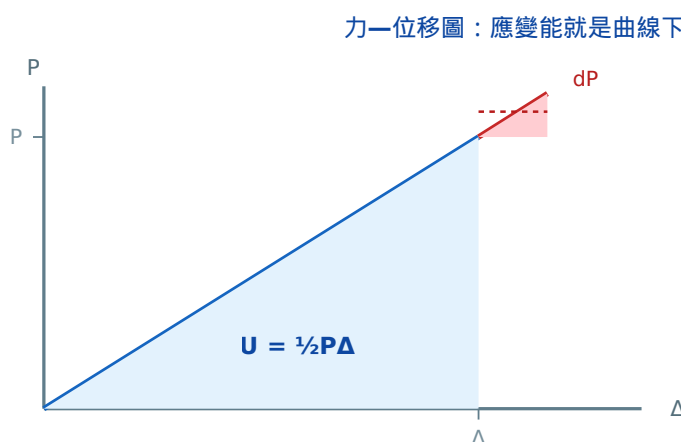
「駐點=最小」不是額外的物理假設，而是二次項係數恆正的必然結果。這也解釋了為什麼靜不定結構的真實內力分布，總是應變能最小的那一組。

考場現實：本子項的題目幾乎都寫「以其他方法計算不予計分」或直接指定「以最小功法／卡氏定理求解」（SA-2005-1、SA-2013-2、SA-2014-4、SA-2017-2）。就算你用傾角變位法三行解完，也必須把過程寫成：選多餘力 → 寫 $M(x, X)$ → 偏微分 → 積分令為零 → 回代。

§1 卡氏第二定理： $\partial U / \partial P$ 為什麼會是位移

$$\Delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i} \quad U = \int \frac{M^2}{2EI} dx + \int \frac{N^2}{2EA} dx + \dots$$

這條式子看起來很抽象，但它的來源只需要「線彈性下 $U = \frac{1}{2} P \Delta$ 」加一次微分。



一行推導

加一點點力 dP ，多做的功是

$$dU = \Delta \cdot dP$$

（原有的 Δ 乘上新增的 dP ，高階小量 $\frac{1}{2} dP \cdot d\Delta$ 可略）

$$\Rightarrow \Delta = \partial U / \partial P$$

線彈性、小變形是唯一前提

卡氏第二定理的全部內容。注意它要求線彈性（力—位移圖是直線）——這是它在 SA-2019-1 那種「桿件降伏／挫曲後」的題目裡必須分段使用的原因。

兩種用法，同一條定理

你想要什麼	對誰偏微分	令它等於	物理意義
求多餘力（最小功法）	多餘力 X	0	該處位移被束制住，不准動
求位移（卡氏第二定理）	該處的外力 P	Δ	直接就是要求的位移
求位移，但該處沒有外力	虛擬力 Q （最後令 $Q = 0$ ）	Δ	先「借」一個力來微分，微分完再還回去
求轉角	虛擬彎矩 M_0 （最後令 $M_0 = 0$ ）	θ	轉角的共軛量是彎矩，不是力

為什麼求轉角要用「虛擬彎矩」而不是虛擬力？因為 $\partial U / \partial P$ 給出的一定是「和 P 作功的那個位移」。功 = 力 $\times$ 位移、也 = 彎矩 $\times$ 轉角。想要轉角，就必須對彎矩微分。

這條「共軛配對」規則可以推廣：想要相對位移 $\rightarrow$ 加一對方向相反的力；想要相對轉角 $\rightarrow$ 加一對方向相反的彎矩；想要支承沉陷造成的效應 $\rightarrow$ 對該支承反力微分。[SA-2013-2](#) 與 [SA-2014-4](#) 都要求「C 點轉角」，兩題都是在 C 點加虛擬彎矩 M_0 、算完令 $M_0 = 0$ 。

虛擬量要「先寫進去、後歸零」，順序不能顛倒。正確順序：① 把 M_0 寫進彎矩函數 $\rightarrow$ ② 對 M_0 偏微分（得到 $\partial M / \partial M_0$ ） $\rightarrow$ ③ 然後才把 $M_0 = 0$ 代進 M 裡 $\rightarrow$ ④ 積分。

如果一開始就令 $M_0 = 0$ ， $\partial M / \partial M_0$ 這一項就沒了，等於白做。

§2 三張臉：最小功法 = 單位力法 = 諧合變位

本單元最重要的一條橋樑： $\frac{\partial M}{\partial X}$ 就是「單位多餘力產生的彎矩 m 」。知道這件事，三個方法立刻收斂成同一條方程式。

三行推完

1. 結構是線彈性的，所以真實彎矩對多餘力是一次式： $M = M_0 + X \cdot m$ （ M_0 是基本結構受外載的彎矩， m 是 $X = 1$ 時的彎矩）
2. 兩邊對 X 偏微分： $\frac{\partial M}{\partial X} = m$
3. 代進卡氏定理：

$$\frac{\partial U}{\partial X} = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial X} dx = \int \frac{M m}{EI} dx = 0$$

最後一式正是單位力法算位移的公式，而它等於零正是諧合條件。

三個名字，一條方程式

最小功法
 $\partial U / \partial X = 0$
 未知量直接是多餘力
 用偏微分，不必畫 m 圖

單位力法（虛功）
 $\int M \cdot m / EI dx = 0$
 畫 M 圖與 m 圖相乘
 可用圖形積分，手算最快

諧合變位（柔度法）
 $\delta_{10} + \delta_{11} X = 0$
 拆成「缺口」與「柔度」
 多餘力多時可矩陣化

共同的橋樑： $\partial M / \partial X \equiv m$
 因為 $M = M_0 + X \cdot m$ 對 X 是一次式
 $\delta_{10} = \int M_0 m / EI dx$ （缺口） $\delta_{11} = \int m^2 / EI dx$ （柔度）

考卷上寫哪一種都對（除非題目指定）。但要知道它們同源——這樣算不出來時可以換一張臉再試一次。

什麼時候選哪一張臉

情況	建議	理由
題目指定「最小功法／卡氏定理」	寫 $\partial U / \partial X = 0$ 的形式	形式本身就是分數（SA-2005-1 等四題明寫）
彎矩圖是簡單的直線／拋物線組合	單位力法＋圖形積分	不必寫函數、不必積分，查表相乘就好（§9）
桁架	$\sum \frac{FL}{EA} \frac{\partial F}{\partial X} = 0$ 或表格式 $\sum \frac{F_0 u L}{EA}$	桿件是離散的，用表格排最不會漏（SA-2005-4）
多餘力 3 個以上	改用諧合變位的矩陣寫法	偏微分會爆炸；柔度矩陣可系統化（見 SA-U2-2）
真實彎矩已經知道，只要求位移	單位力法，且虛力系統可任選	SA-2016-3 的神技，見 §7

為什麼 $\delta_{11} = \int m^2 / EI dx$ 一定是正的？ 因為被積函數是平方。物理上：對著多餘力的方向推一單位的力，那個點一定朝著推的方向動，不可能反向。這一條可以當作即時檢查——算出負的柔度係數，回頭查 m 圖的符號。同理， $\delta_{ij} = \delta_{ji}$ （Maxwell 互易定理），因為 $\int m_i m_j / EI dx$ 對調 i, j 不變。多餘力兩個以上時，這是免費的驗算。

§3 應變能盤點：哪幾項要留、哪幾項可以丟

$$U = \underbrace{\int \frac{M^2}{2EI} dx}_{\text{彎曲}} + \underbrace{\int \frac{N^2}{2EA} dx}_{\text{軸向}} + \underbrace{\int \frac{V^2}{2GA_s} dx}_{\text{剪力}} + \underbrace{\int \frac{T^2}{2GJ} dx}_{\text{扭轉}}$$

考場上不是「全部都算」，而是先判斷哪幾項不可忽略。判斷錯了，不是白算就是全錯。

判斷準則：看題目給了什麼

題目給的資料	在暗示什麼	該留哪幾項	出處
只給 E 、 I （沒給 A ）	叫你忽略軸向與剪力	只留彎曲	SA-2013-2、SA-2014-4
明寫「不計軸力及剪力」	同上，直接照做	只留彎曲	SA-2005-1

題目給的資料	在暗示什麼	該留哪幾項	出處
給了 EA 且結構是桁架	桿件只有軸力	只留軸向，寫成 $\sum \frac{F^2 L}{2EA}$	SA-2005-4 、 SA-2019-1
同時給 EI 與 EA	兩項都要算，這是本子項最難的一類	彎曲+軸向	SA-2006-1 、 SA-2018-3
給 G 、 J 或提到扭轉	空間結構或格床	加上扭轉項	(本子項未考，見 SA-U2-4)

為什麼細長桿件可以放心丟掉軸向項？ 拿一根長 L 、斷面深 h 的懸臂桿，端點受力 P ：

$$\frac{U_{\text{軸向}}}{U_{\text{彎曲}}} = \frac{P^2 L / (2EA)}{P^2 L^3 / (6EI)} = \frac{3I}{AL^2} = 3 \left(\frac{r}{L} \right)^2$$

其中 $r = \sqrt{I/A}$ 是迴轉半徑。矩形斷面 $r \approx h/\sqrt{12}$ ，所以比值 $\approx \frac{1}{4} \left(\frac{h}{L} \right)^2$ 。

桿件長細比 $L/h = 10$ 時，軸向應變能只佔彎曲的 **0.25%**。

反過來記：只有當桿件很短很粗（ h/L 接近 1），或者根本沒有彎矩（桁架、纜索）時，軸向項才重要。 這一句話同時解釋了為什麼桁架題只留軸向、剛架題只留彎曲。

混合結構是本子項的大魔王。 [SA-2006-1](#) 是「樑+桁架」的橋梁：樑的部分算 $\int M^2 / 2EI$ ，桁架的部分算 $\sum F^2 L / 2EA$ ，兩者必須加在同一個 U 裡再對多餘力偏微分。

$$\frac{\partial U}{\partial X} = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial X} dx + \sum \frac{F L}{EA} \frac{\partial F}{\partial X} = 0$$

題目若沒給 EI/EA 的比值，答案就會是含 EI 與 EA 的**參數解**——這是正常的，不要以為自己算錯了。

量綱檢查（三秒可做）

- $\frac{M^2}{EI}$ ：(力·長度)² ÷ (力·長度²) = 力 → 再乘 dx 得「力·長度」= 能量 ✓
- $\frac{N^2 L}{EA}$ ：力² × 長度 ÷ 力 = 力·長度 ✓
- $\frac{\partial U}{\partial X}$ ：能量 ÷ 力 = 長度 = **位移** ✓ （對彎矩微分則得「能量 ÷ 力·長度」= 無因次 = **轉角** ✓）

最後一條特別好用：它同時證明了「對力微分得位移、對彎矩微分得轉角」不是要背的規則。

§4 多餘力怎麼選：先數對，再選聰明的

第一步：數靜不定度

結構	公式	備註
平面梁／剛架	$n = (r + 3c) - 3b - h$	r =反力數， b =剛體數， c =剛接數， h =釋放數。實務上直接數： 反力總數 - 可用平衡方程數 - 內部條件數
平面桁架	$n = m + r - 2j$	m =桿件數， r =反力數， j =節點數

三題的實際數法

- [SA-2005-1](#)：A 固接 (3) + C 滾支承 (1) = 4 個反力，平衡方程 3 條 → **1 度**
- [SA-2013-2](#)：A 固接 (3) + C 鉸支承 (2) = 5 個反力，平衡方程 3 條 → **2 度**（所以要解聯立）
- [SA-2005-4](#)： $m = 5$ 、 $r = 4$ 、 $j = 4 \rightarrow 5 + 4 - 8 = 1$ 度

陷阱：有內鉸不等於變靜定。[SA-2017-2](#) 是兩端固定梁 + 跨間一個內鉸。很多人看到鉸就直覺「靜定了」。實際上：4 個未知反力 (R_a, M_a, R_b, M_b) - 2 條平衡方程 ($\Sigma F_y, \Sigma M$ ，無水平載重) - 1 條鉸點條件 ($M_c = 0$) = 仍是 **1 度靜不定**。

內鉸只是「送你一條免費方程式」，把靜不定度降 1，不是降到 0。

第二步：選一個讓後面最輕鬆的多餘力

多餘力的選擇**不影響答案**，但會大幅影響計算量。判斷標準只有一個：哪一種選法讓 $M(x)$ 函數最短、分段最少。

同一根「兩端固定 + 中間內鉸」的梁，兩種多餘力選法

選法 A：取 a 端固端彎矩 M_a 為多餘力



- 要先用鉸點條件把 R_a 用 M_a 表示
- 再用整體平衡把 R_b, M_b 也表示出來
- $M(x)$ 含三、四個項， $\partial M/\partial X$ 很醜
- 分段積分時符號極易出錯

能算，但代數量大

選法 B：取內鉸處的剪力 V 為多餘力



切開鉸，露出剪力 V

- 左右各自變成一根懸臂梁
- $M(x) = Vx - wx^2/2$ ，只有兩項
- $\partial M/\partial V = x$ ，乾淨到不可能寫錯

代數量少一半以上（\$10 完整示範）

選多餘力的唯一判準：讓自由體圖上「掛著的東西」最少。切在內鉸處、或釋放最靠近自由端的束制，通常最省力。

選多餘力的四條實用原則

1. **基本結構必須穩定**。釋放後不能變成機構（例：桁架不能把唯一撐住某節點的桿拿掉）。這是硬性條件，不是偏好。
2. **切在內鉸／自由端附近**。自由體圖上要平衡的力最少， $M(x)$ 就最短。
3. **優先選「只影響少數桿件」的多餘力**。它讓大部分桿件的 $\partial M/\partial X = 0$ ，那些桿件整段不必積分。
4. **對稱結構選對稱／反對稱的多餘力組合**。可以讓耦合項 $\delta_{12} = 0$ ，兩個多餘力直接解耦。

為什麼多餘力可以隨便選，答案卻一樣？ 因為真實結構只有一組真實內力。不同的選法只是把同一組內力拆成「 $M_0 + X \cdot m$ 」的不同拆法，拆法不同但總和相同。

這一點在 § 7 會再放大一次：連**虛力系統**都可以隨便選，因為虛力系統只要滿足平衡就行，根本不必是真實的。

§5 寫彎矩函數：本單元真正花時間的地方

最小功法的計算量九成在「把 $M(x)$ 寫對」。積分本身是機械動作，但函數寫錯就全錯，而且錯了很難察覺。

三條座標設定原則

1. 原點放在「往那個方向看過去，外力最少」的那一端。通常是自由端、鉸端、或剛剛被釋放的多餘力所在處。這樣自由體圖上只有一兩個力。
2. 每根桿件各設各的座標，不要用全域座標串起來。斜桿尤其如此（SA-2005-1 的 BC 斜桿用沿桿的 s ）。
3. 座標方向和積分上下限一定要寫在紙上。不寫，第二頁就會忘記 x 是從哪一端量的。

什麼時候必須分段

遇到什麼	要不要分段	理由
集中力／集中彎矩	要	該點兩側的自由體圖組成不同（SA-2013-2 在 $x = 5$ 分段）
均佈載重的起訖點	要	載重合力的表達式改變
斷面性質 EI 改變	要	被積函數的分母不同
桿件轉折（節點）	要（各桿獨立）	方向改變，本來就要分開寫
只是「另一根桿件接在這裡」但該桿沒傳力	不要	見下方 SA-2005-1 的陷阱

SA-2005-1 的自由體圖陷阱（官方標為本題最大陷阱）。 剛架由 BA 桿（水平，8 m）與 BC 斜桿在 B 點剛接，C 為滾支承。很多人以為「C 點反力沿著 BC 桿傳到 BA 桿的中點（距 B 4 m 處），所以 BA 桿要在 $x = 4$ 分段」。錯。C 點的反力是經由 BC 桿傳到節點 B，不是傳到 BA 桿的中間某處。取 BA 桿上任一截面的左側自由體，那個自由體永遠包含整根 BC 桿，所以 R_C 對截面的貢獻對所有 x 都是同一個表達式——整根 BA 桿不必分段。判斷方法：畫出你的自由體圖，問自己「切到 x 這一刀的左邊，包含哪些東西？」而不是憑幾何位置猜。

Macaulay 括號：分段的省力寫法

$$\langle x - a \rangle^n = \begin{cases} 0 & x < a \\ (x - a)^n & x \geq a \end{cases}$$

SA-2013-2 的官方解就寫成 $M_{BC}(x) = C_y x + M_C - 20\langle x - 5 \rangle$ 。好處是一條式子涵蓋全段，偏微分時不必分兩次寫。積分時再折成 $\int_0^5$ 與 $\int_5^{10}$ 即可。

符號慣例：怎麼定都行，但必須從頭到尾一致。 最小功法裡 M 與 $\partial M / \partial X$ 用的是同一個符號定義，所以整體正負號會自動抵消——這是它比傾角變位法寬容的地方。

但是：同一根桿件的不同分段之間必須一致，否則積分加起來就錯了。建議全程用「桿件下側／內側受拉為正」，並在草稿紙第一行寫下來。

桁架版本長什麼樣？ 把 $\int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial X} dx$ 換成 $\sum \frac{F_i L_i}{EA_i} \frac{\partial F_i}{\partial X}$ 即可——積分變求和，因為桁架桿的軸力沿桿是常數。實務上一定要排成表格：一列一根桿，欄位是 L 、 $F(X)$ 、 $\partial F / \partial X$ 、 $\frac{FL}{EA} \frac{\partial F}{\partial X}$ ，最後一欄加總令為零。

SA-2005-4、SA-2019-1 都是這個做法。散著寫必漏桿。

§6 求位移：虛擬力與虛擬彎矩

本子項有一半的題目最後不是問「多餘力多大」，而是問「某點位移／轉角多少」（SA-2006-1 問 J 點垂直變位、SA-2013-2 與 SA-2014-4 問 C 點轉角、SA-2016-3 問 C 點變位）。

標準流程（四步，順序不可換）

1. 在要求的位置、要求的方向放一個虛擬量：要位移就放虛擬力 Q ，要轉角就放虛擬彎矩 M_0 。
2. 把它寫進彎矩函數： $M(x, X, M_0)$ 。多餘力 X 也還留在裡面。
3. 對虛擬量偏微分，得到 $\frac{\partial M}{\partial M_0}$ 。
4. 現在才把 $M_0 = 0$ 代進 M ，並代入已解出的 X ，然後積分：

$$\theta = \int \frac{M}{EI} \frac{\partial M}{\partial M_0} \Big|_{M_0=0} dx$$

最常見的兩個錯：

- ① 太早把虛擬量歸零 —— $\partial M / \partial M_0$ 這一項就消失了，等於整步白做。
- ② 忘了 X 也是 M_0 的函數？不必擔心。因為在真實解處 $\partial U / \partial X = 0$ ，根據包絡定理， X 隨 M_0 的變化對 $\partial U / \partial M_0$ 沒有一階貢獻 —— 偏微分時可以把 X 當常數。SA-2013-2 的官方解就明講這一點，它省下大量代數。

那個「可以把 X 當常數」的技巧為什麼成立？把 U 看成 $U(X(M_0), M_0)$ ，則

$$\frac{dU}{dM_0} = \underbrace{\frac{\partial U}{\partial X}}_{=0 \text{ (最小功條件)}} \cdot \frac{dX}{dM_0} + \frac{\partial U}{\partial M_0} = \frac{\partial U}{\partial M_0}$$

第一項因為最小功條件而恆為零。這就是為什麼「先解出 X ，再把 X 當已知常數去對虛擬量微分」是合法的。換句話說：結構已經在能量的最低點了，多餘力怎麼微調都不影響一階的能量變化。這是最小功法一個很優雅的副產品。

四種常見需求的虛擬量配置

要求什麼	放什麼	放在哪
某點沿某方向的位移	單一虛擬力 $Q = 1$	該點，沿該方向
某點轉角	虛擬彎矩 $M_0 = 1$	該點
兩點的相對位移（例：開口張開量）	一對反向的力	兩點，沿連線
內鉸兩側的相對轉角	一對反向的彎矩	鉸的兩側

如果該處剛好已經有外力呢？那更省事 —— 直接對那個外力偏微分，不必另外加虛擬量。但注意：算出來的是「該外力作用點沿該外力方向」的位移，方向不能自己挑。方向不對就還是要加虛擬量。

§7 虛力系統的任意性：本單元投報率最高的一招

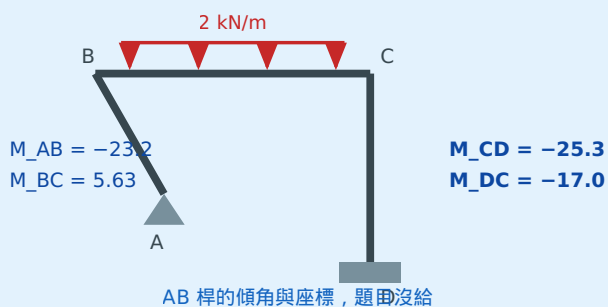
單位力法 $\Delta = \int \frac{Mm}{EI} dx$ 裡的兩個 M 身分完全不同：

M 必須是真實結構的真實彎矩（滿足平衡＋相容）；

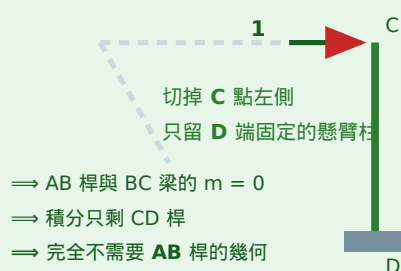
m 只要滿足平衡就好——它可以建立在任何一個你喜歡的靜定基本結構上。

SA-2016-3：題目給了全部桿端彎矩，卻沒給 AB 桿的幾何

真實系統 M ：靜不定，但題目已經給你了



虛力系統 m ：我自己挑一個靜定基本結構



M_{AB} 與 M_{BC} 是出題者放的干擾資訊，用來釣觀念不清的人

這一題是整個子項最漂亮的觀念題：題目故意不給 AB 桿的幾何，就是在告訴你「這一段不該出現在你的積分裡」。看不出來的人會卡在解全結構的泥淖裡。

為什麼虛力系統可以亂選？ 虛功原理的敘述是：一組滿足平衡的力系（虛力）對一組滿足相容的位移（真實變形）作的虛功，等於內部虛功。

注意兩個角色的要求是分開的：力系只要平衡、位移只要相容。虛力系統不必是真實會發生的，甚至可以完全不對應任何真實載重情況。

所以：把靜不定結構隨便釋放成靜定，用它產生 m ，是完全合法的。而且釋放得愈徹底， m 為零的區域愈大、積分愈短。

這一條同時也是 §4「多餘力可以隨便選」的兄弟命題。

實戰用法：把它當成「主動簡化」的工具。

求某點位移時，先問自己：有沒有一種釋放方式，能讓虛彎矩 m 只出現在最短的那一段？

SA-2006-1 也用了同一招：求 J 點變位時選 $R_D = 0$, $H = 0$ 的基本結構，讓樑的 $m = 0$ ，位移公式退化成只剩桁架部分 $\Delta_J = \sum \frac{F u_0 L}{EA}$ 。

§8 先做力學判斷，再動筆計算

本子項有三題的關鍵不在計算，而在「計算之前的那個判斷」。判斷對了，題目瞬間縮小一半；判斷錯了，寫滿三頁也是零分。

誘餌一：用不到的斷面性質

SA-2014-4 特地給 CD 桿 $2EI$ 。但 D 是水平面上的滾支承 $\Rightarrow D_x = 0 \Rightarrow$ CD 桿全段沒有彎矩 $\Rightarrow$ 不產生彎曲應變能 $\Rightarrow$ 那個 $2EI$ 從頭到尾用不到。

判斷方法：先畫反力，看有沒有力能讓那根桿彎起來。

誘餌二：多給的彎矩值

SA-2016-3 給了四個桿端彎矩，實際只用得到 CD 桿的兩個。

判斷方法：先想清楚虛力系統要怎麼選（§7），再回頭看需要哪些真實彎矩。

非線性條件：纜索只受拉（SA-2018-3）。題目寫「細虛線表示只承受拉力的纜索」。這代表：如果解出來的纜索內力是壓力，那根纜索實際上會鬆弛，內力為 0，必須從結構中拿掉重算。

正確流程：① 先把兩條纜索都當多餘力解聯立 $\rightarrow$ ② 發現 $X_1 < 0$ （AE 受壓） $\rightarrow$ ③ 判定 AE 鬆弛，令 $X_1 = 0 \rightarrow$ ④ 只留 X_2 重解 $\rightarrow$ ⑤ 事後驗證 A 點確實往上跑（纜索真的鬆了），確認假設自治。

這是「試誤 + 驗證」型題目，不是一次算完的題目。寫答案時要把這個推理過程寫出來，那本身就是給分點。

非線性條件：桿件降伏／挫曲後（SA-2019-1）。題目設定「壓桿達強度後內力變為零（挫曲喪失承載力）、張桿維持強度、兩者勁度都歸零」。

這代表結構要分階段分析：

- ① 第一階段仍是線彈性靜不定 $\rightarrow$ 用最小功法解 $\rightarrow$ 找出最先達到強度的桿（拉壓極限不同，要分開比）
- ② 該桿失效後，結構退化為靜定桁架 $\rightarrow$ 內力重分配，位移會跳躍
- ③ 繼續加載到下一根桿失效 $\rightarrow$ 形成破壞機構 $\rightarrow$ 得極限載重

卡氏定理只在每個線彈性階段內成立（§1 圖），跨階段不能直接用。

把這三題串成一句話：能量法的公式很寬容（符號會自動抵消、多餘力可以亂選），但它完全不會幫你做力學判斷。「哪根桿沒有彎矩」「哪條纜索鬆了」「哪根桿已經失效」這些事，公式不會告訴你，只有自由體圖會。所以本子項的答題順序永遠是：畫反力 $\rightarrow$ 畫自由體圖 $\rightarrow$ 判斷哪些項為零 $\rightarrow$ 才開始寫 $M(x)$ 。

§9 積分速查：圖形積分不是近似，是精確解

手算 $\int M m dx$ 不必真的展開多項式。因為 M 最高是二次（均佈載重）、 m 最高是一次（單位力），乘積最高只到三次式——而 Simpson 公式對三次以下的多項式是精確的。

$$\int_0^L f(x) dx = \frac{L}{6} \left[f(0) + 4f\left(\frac{L}{2}\right) + f(L) \right] \quad (f \text{ 為三次以下多項式時精確})$$

套用到 $f = M \cdot m$ ：

$$\int_0^L M m dx = \frac{L}{6} \left[M_1 m_1 + 4M_c m_c + M_2 m_2 \right]$$

其中下標 1、2 是兩端、 c 是中點。只要讀得出兩端與中點的彎矩值，就能算出積分。

常用圖形乘積表 $\left(\int_0^L M m dx \right)$

M 圖形狀	m 圖形狀	結果
矩形（常數 a ）	矩形（常數 b ）	$L a b$

M 圖形狀	m 圖形狀	結果
矩形 (a)	三角形 (端點 b)	$\frac{1}{2} L a b$
三角形 (a)	三角形 (b , 同側頂點)	$\frac{1}{3} L a b$
三角形 (a)	三角形 (b , 異側頂點)	$\frac{1}{6} L a b$
二次拋物線 (中央凸 a , 兩端 0)	矩形 (b)	$\frac{2}{3} L a b$
二次拋物線 (中央 a)	三角形 (端點 b)	$\frac{1}{3} L a b$

用 Simpson 驗證上表 (不必背表)

取「三角形 M (左端 0、右端 a) $\times$ 三角形 m (左端 0、右端 b)」：

兩端值： $0 \times 0 = 0$ 、 $a \times b$ ；中點值： $\frac{a}{2} \times \frac{b}{2} = \frac{ab}{4}$

$$\frac{L}{6} \left[0 + 4 \cdot \frac{ab}{4} + ab \right] = \frac{L}{6} \cdot 2ab = \frac{Lab}{3} \checkmark$$

換成異側頂點 (M 左 0 右 a 、 m 左 b 右 0)： $\frac{L}{6} [0 + 4 \cdot \frac{ab}{4} + 0] = \frac{Lab}{6} \checkmark$

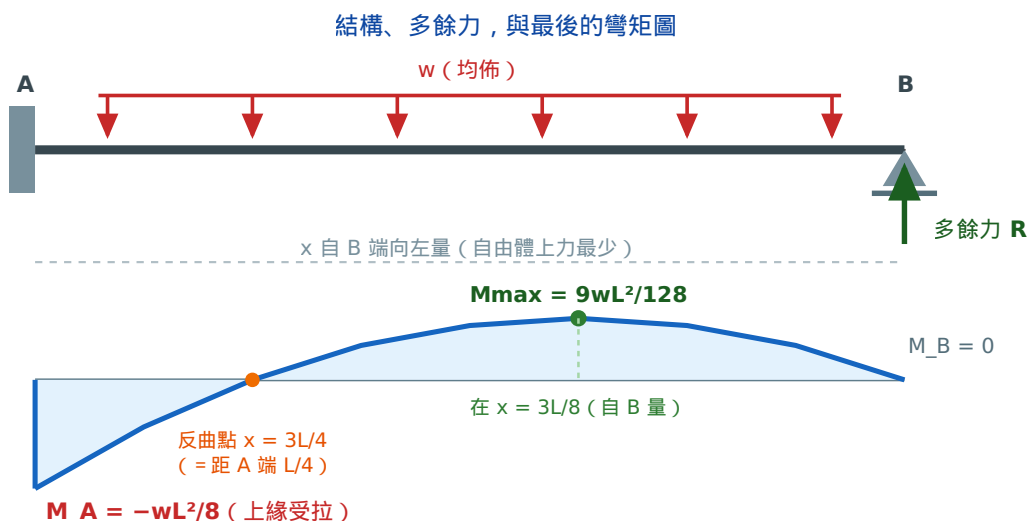
結論：表可以忘，Simpson 不能忘。

用圖形積分的三個前提：① 該段 EI 為常數 (否則要分段或把 $1/EI$ 留在積分內)；② M 與 m 在該段都不轉折 (有集中力就分段)；③ 兩張圖在同一側時乘積為正、異側為負 —— 符號要自己判斷，公式不會給你。

§ 10 完整手算

範例 A | 一端固定一端滾支承的梁 (本單元的「Hello World」)

A 端固定、B 端滾支承，跨度 L ，全跨均佈載重 w ， EI 為常數。1 度靜不定。



先把座標原點放在 B (滾支承端)，自由體上就只有 R 與均佈載重兩樣東西， $M(x)$ 只有兩項。

Step 1 選多餘力並設座標

取 B 點垂直反力 R (向上) 為多餘力。基本結構=A 端固定的懸臂梁 (穩定 ✓)。 x 自 B 端向左量， $0 \leq x \leq L$ 。

Step 2 寫彎矩函數 (取 x 截面右側自由體)

$$M(x) = Rx - \frac{wx^2}{2}, \quad \frac{\partial M}{\partial R} = x$$

不必分段：整段的自由體組成都一樣。

Step 3 最小功條件

$$\frac{\partial U}{\partial R} = \frac{1}{EI} \int_0^L \left(Rx - \frac{wx^2}{2} \right) x dx = \frac{1}{EI} \left[\frac{RL^3}{3} - \frac{wL^4}{8} \right] = 0$$
$$\Rightarrow \boxed{R = \frac{3wL}{8}}$$

(EI 為常數時直接消掉，這就是為什麼題目常常不給數值。)

Step 4 回代

$$M(x) = \frac{3wL}{8}x - \frac{wx^2}{2}, \quad M_A = M(L) = \frac{3wL^2}{8} - \frac{wL^2}{2} = \boxed{-\frac{wL^2}{8}}$$

$$\text{剪力為零處：} \frac{dM}{dx} = \frac{3wL}{8} - wx = 0 \Rightarrow x = \frac{3L}{8}$$

$$M_{\max} = \frac{3wL}{8} \cdot \frac{3L}{8} - \frac{w}{2} \left(\frac{3L}{8} \right)^2 = \frac{9wL^2}{64} - \frac{9wL^2}{128} = \boxed{\frac{9wL^2}{128}}$$

三個獨立驗算 (考場一分鐘可完成)

1. 約束愈多，固端彎矩愈小：純懸臂 $\frac{wL^2}{2} >$ 本題 $\frac{wL^2}{8} >$ 兩端固定 $\frac{wL^2}{12}$ 。順序合理 ✓ (本題比純懸臂小 4 倍，撐一根柱子很划算。)
2. 反力合理性： $R_B = \frac{3}{8}wL$ 、 $R_A = \frac{5}{8}wL$ 。固定端分到比較多 ✓ (比較硬的一端吸走比較多力)
3. 換一張臉再算一次 (S2)：用單位力法， $m = x$ 、 $M_0 = -\frac{wx^2}{2}$

$$\delta_{10} = \int_0^L \frac{M_0 m}{EI} dx = -\frac{wL^4}{8EI}, \quad \delta_{11} = \int_0^L \frac{m^2}{EI} dx = \frac{L^3}{3EI}$$

$$R = -\frac{\delta_{10}}{\delta_{11}} = \frac{wL^4/8}{L^3/3} = \frac{3wL}{8} \quad \checkmark$$

兩條路完全一致 —— 這就是 $\partial M / \partial X \equiv m$ 的實證。

範例 B | 兩端固定+跨間內鉸 (SA-2017-2, 全符號解)

梁 a - c - b ，兩端固定， c 點為內鉸， $ac = m$ 、 $cb = n$ ，全跨受均佈載重 w 。求 a 、 b 兩端的固端彎矩。

Step 1 靜不定度

未知反力 4 個 (R_a, M_a, R_b, M_b) – 平衡方程 2 條 – 鉸點條件 1 條 = **1 度**。

(有鉸不代表靜定 —— 見 § 4 陷阱。)

Step 2 選多餘力：切開內鉸，取該處剪力 V

切開後左右各自成為一根懸臂梁（左端固定於 a 、右端固定於 b ），這是最省力的選法（§ 4 選法 B）。

設 V 為右段對左段施加的向上力。

Step 3 兩段的彎矩函數（座標都自鉸點 c 向外量）

$$M_{\text{左}}(x) = Vx - \frac{wx^2}{2} \quad (0 \leq x \leq m), \quad \frac{\partial M}{\partial V} = x$$
$$M_{\text{右}}(\xi) = -V\xi - \frac{w\xi^2}{2} \quad (0 \leq \xi \leq n), \quad \frac{\partial M}{\partial V} = -\xi$$

兩段都只有兩項，這就是選對多餘力的報酬。

Step 4 諧合條件：鉸兩側的相對垂直位移為零

$$EI \frac{\partial U}{\partial V} = \int_0^m \left(Vx - \frac{wx^2}{2} \right) x \, dx + \int_0^n \left(-V\xi - \frac{w\xi^2}{2} \right) (-\xi) \, d\xi = 0$$
$$\frac{Vm^3}{3} - \frac{wm^4}{8} + \frac{Vn^3}{3} + \frac{wn^4}{8} = 0$$
$$\Rightarrow V = \frac{3w(m^4 - n^4)}{8(m^3 + n^3)} = \frac{3w(m - n)(m^2 + n^2)}{8(m^2 - mn + n^2)}$$

Step 5 回代求固端彎矩

$$M_a = Vm - \frac{wm^2}{2} = -\frac{wm(m+n)(m^2 - 2mn + 3n^2)}{8(m^2 - mn + n^2)}$$
$$M_b = -Vn - \frac{wn^2}{2} = -\frac{wn(m+n)(3m^2 - 2mn + n^2)}{8(m^2 - mn + n^2)}$$

(負號代表上緣受拉，也就是一般固端彎矩的方向。)

三個極限檢查 —— 這才是全符號題真正的價值

檢查	代入	結果	該是什麼
對稱	$m = n$	$V = 0$, $M_a = M_b = -\frac{wm^2}{2}$	對稱 $\Rightarrow$ 鉸處剪力必為 0 $\Rightarrow$ 各半邊變成純懸臂，固端彎矩 $wm^2/2$ ✓
鉸貼到右端	$n \rightarrow 0$	$V \rightarrow \frac{3wm}{8}$, $M_a \rightarrow -\frac{wm^2}{8}$	鉸貼在 b 端 $\Rightarrow$ 左跨變成「一端固定一端簡支」 $\Rightarrow$ 正是範例 A 的答案 ✓
互換	$m \leftrightarrow n$	$M_a \leftrightarrow M_b$ 、 $V \rightarrow -V$	左右對調，答案應該跟著對調 ✓

第二個檢查特別漂亮：範例 A 是範例 B 的一個特例。兩題用完全不同的多餘力選法，卻在極限處接上了 —— 這是最強的正確性證據。

數值抽驗 ($m = 6$ 、 $n = 4$ 、 $w = 10$) : $m^2 - mn + n^2 = 28$

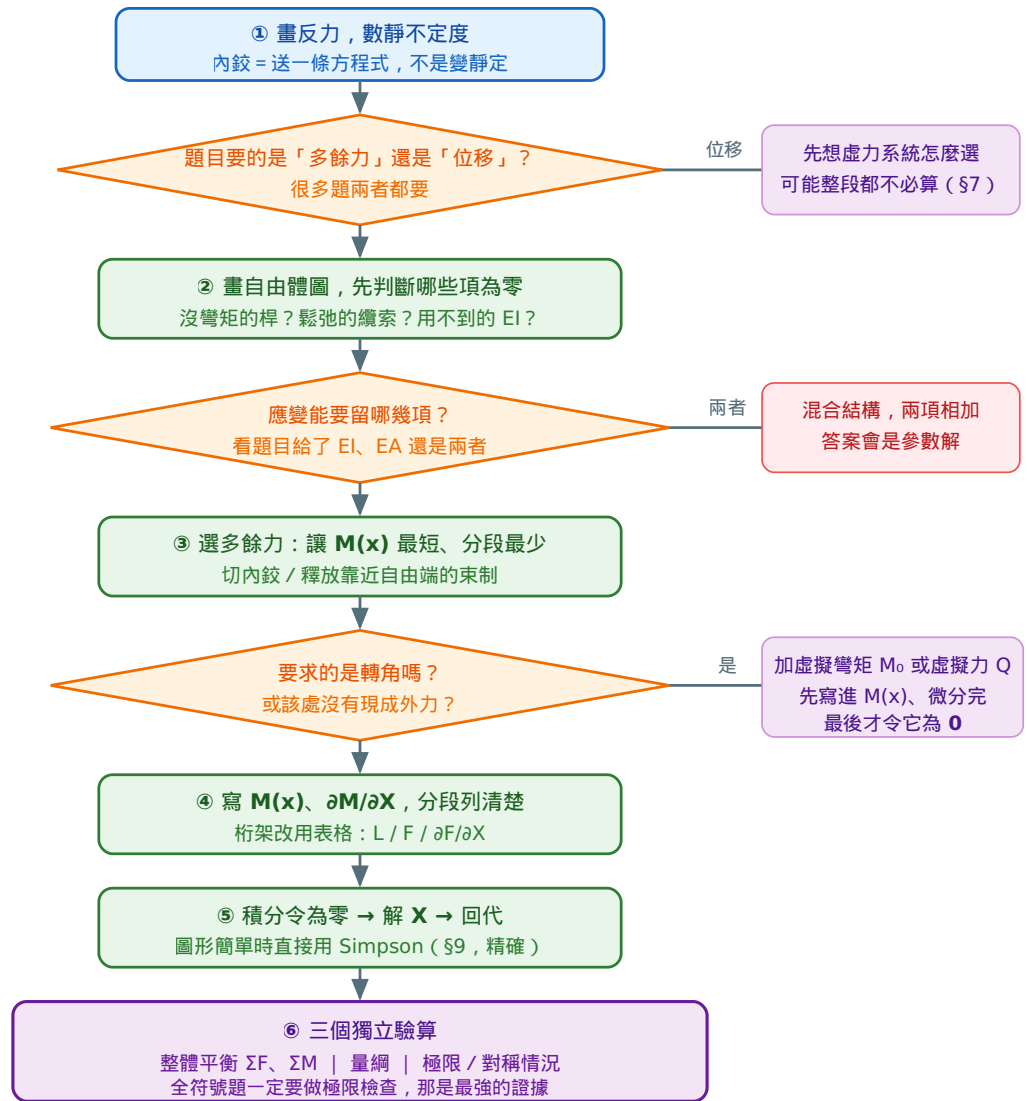
$$V = \frac{3(10)(2)(52)}{8(28)} = 13.93, \quad M_a = -\frac{10(6)(10)(36)}{8(28)} = -96.4, \quad M_b = -\frac{10(4)(10)(76)}{8(28)} = -135.7$$

獨立驗算： $R_a + R_b = w(m + n) = 100$ 。由 $R_a = wm - V = 60 - 13.93 = 46.07$ 、

$R_b = wn + V = 40 + 13.93 = 53.93$ ，合計 100.0 ✓

物理直覺： n 較短 $\Rightarrow b$ 端較硬 $\Rightarrow |M_b| > |M_a|$ ✓

§ 11 解題決策流程



三個菱形對應三個最容易失分的判斷：要不要先想虛力系統、應變能留哪幾項、要不要加虛擬量。注意步驟②在步驟③之前 —— 判斷永遠先於計算。

§ 12 歷屆題 × 觀念對照表

主分類 (12 題)

題號	年	結構	真正在考的東西	先讀本講義
SA-2005-1	2005	斜桿剛架	最小功法基本流程；自由體圖取法 (BA 桿不必在 $x = 4$ 分段)	§ 4 § 5
SA-2005-4	2005	矩形桁架 (1 度)	桁架柔度表格法 $\sum \frac{F_0 u L}{EA}$ ；題目要的是應力不是內力	§ 3 § 5
SA-2006-1	2006	樑 + 桁架混合 (2 度)	$U_{\text{樑}} + U_{\text{桁架}}$ 相加；參數解；虛功巧選基本結構讓 $m = 0$	§ 3 § 7
SA-2007-2	2007	無側移剛架	題目指定傾角變位法 (分類存疑，見下方說明)	—
SA-2007-4	2007	有側移剛架	題目指定傾角變位法；側移方程用虛功法列 (分類存疑)	§ 2

題號	年	結構	真正在考的東西	先讀本講義
SA-2013-2	2013	L 型剛架（2 度）	兩個多餘力解聯立；虛擬彎矩求轉角；Macaulay 分段	§ 1 § 5 § 6
SA-2014-4	2014	L 型剛架（1 度）	誘餌識別：2EI 用不到，因為 $D_x = 0 \Rightarrow M_{CD} = 0$ ；虛擬彎矩求轉角	§ 6 § 8
SA-2016-3	2016	剛架（已知桿端彎矩）	虛力系統的任意性；圖形積分；干擾資訊識別	§ 7 § 9
SA-2017-2	2017	兩端固定＋內鉸梁	內鉸不等於靜定；全符號解；用 $m = n$ 對稱自我驗算	§ 4 § 10
SA-2018-3	2018	梁＋柱＋纜索	纜索只受拉：算出受壓就要判定鬆弛、令內力為 0 再重解； U 含軸向項	§ 3 § 8
SA-2019-1	2019	交叉斜撐桁架	最小功法求內力 → 挫曲後內力重分配 → 極限載重 → $P-U_B$ 定性圖	§ 3 § 8
SA-2022-1	2022	含內鉸與彈簧的梁	由已知彎矩圖反推反力；共軛梁法求位移；彈簧相容條件（能量法成分低）	§ 8

副分類（3 題）

題號	年	主分類	與本子項的交集
SA-2012-1	2012	SA-U1-2	靜定梁的位移與轉角、共軛梁法 —— 能量法求位移的對照組
SA-2014-2	2014	SA-U2-2	諧合變位法複合結構 —— 本子項的孿生兄弟（§ 2）
SA-2015-2	2015	SA-U1-3	Müller-Breslau 原理，本質上也是虛功原理的一個應用

兩個分類存疑，讀表時要知道：

① [SA-2007-2](#) 與 [SA-2007-4](#) 的 primaryTopicId 掛在 SA-U2-1，但題目明文指定傾角變位法，解析的「分析法」欄也寫傾角變位法，標籤是「無側移剛架／修正傾角撓度法／固端彎矩」與「有側移剛架／側移方程式」。實質上屬 SA-U2-3。

② [SA-2022-1](#) 的分析法是「靜力平衡與共軛梁法」，全程沒有用到能量偏微分。

所以本子項的「真正能量法題」實際上是 9 題，不是 12 題。但反過來說，剩下的 9 題密度極高，幾乎每一題都有一個獨立的觀念關卡。

出題節奏：明顯降溫，但別放掉。 主分類分布在 2005、2005、2006、2007、2007、2013、2014、2016、2017、2018、2019、2022 —— **2020 年以後只出過 1 題（2022），2023-2025 完全沒出。**

近年重心明顯移向 SA-U2-3（傾角變位法）與 SA-U2-4（矩陣法）。

但這不代表可以跳過：① 能量法是 SA-U2-2（諧合變位）與 SA-U1-2（求位移）的共用底層，② 「久未出題」在國考裡往往是回歸的前兆，③ 這 9 題的觀念關卡（虛力系統任意性、纜索鬆弛、誘餌識別）在別的子項也會以變形出現。

§ 13 把整個單元濃縮成五條因果鏈

鏈 1 | 為什麼令偏微分等於零

線彈性 $\rightarrow$ 力一位移圖是直線 $\rightarrow U = \frac{1}{2} P \Delta \rightarrow$ 加 dP 多做的功 $= \Delta dP \rightarrow \Delta = \partial U / \partial P \rightarrow$ 多餘力處位移被束制為零 $\rightarrow \partial U / \partial X = 0$

(§ 0 § 1)

鏈 2 | 三個方法為什麼是同一個

線彈性 $\rightarrow M = M_0 + X m$ 對 X 是一次式 $\rightarrow \partial M / \partial X = m \rightarrow \partial U / \partial X = \int \frac{M m}{EI} dx \rightarrow$ 這正是單位力法的位移公式 $\rightarrow$ 令它為零就是諧合條件 $\rightarrow$ 最小功 = 單位力法 = 諧合變位

(§ 2)

鏈 3 | 「最小」是結果不是前提

M 對 X 是一次式 $\rightarrow M^2$ 對 X 是二次式 $\rightarrow U(X)$ 是拋物線 $\rightarrow$ 二次項係數 $\int \frac{m^2}{2EI} dx > 0 \rightarrow$ 開口向上 $\rightarrow$ 駐點必為最小 $\rightarrow$ 「最小功」是數學形式的副產品

(§ 0)

鏈 4 | 為什麼細長桿可以丟掉軸向能量

懸臂端點受力 $\rightarrow U_{\text{軸}} / U_{\text{彎}} = 3(r/L)^2 \rightarrow$ 矩形斷面 $r \approx h / \sqrt{12} \rightarrow$ 比值 $\approx \frac{1}{4} (h/L)^2 \rightarrow L/h = 10$ 時只有 0.25% $\rightarrow$ 剛架只留彎曲；反之桁架沒有彎矩，只剩軸向

(§ 3)

鏈 5 | 虛力系統為什麼可以亂選

虛功原理要求「力系平衡、位移相容」是兩個分開的條件 $\rightarrow$ 虛力只需平衡、不必真實 $\rightarrow$ 可建立在任何靜定基本結構上 $\rightarrow$ 釋放得愈徹底， $m = 0$ 的區域愈大 $\rightarrow$ 積分愈短 $\rightarrow$ 甚至可以完全不需要某些桿件的幾何資訊

(§ 7)

§ 14 陷阱總表（考前十分鐘掃這裡）

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
題目寫「以其他方法計算 不予計分」	答案一樣就好	必須寫出：選多餘力 $\rightarrow M(x, X) \rightarrow$ 偏微分 $\rightarrow$ 積分令為零 $\rightarrow$ 回代。形式本身就是分數	2005-1、 2013-2、 2014-4、 2017-2
梁上有內鉸	「有鉸就變靜定了」	內鉸只是送一條方程式，靜不定度降 1 不是降到 0	2017-2
要求某點轉角	加一個虛擬力	轉角的共軛量是彎矩，要加虛擬彎矩 M_0	2013-2、 2014-4
加了虛擬量之後	先把它設 0 再微分	順序：寫進去 $\rightarrow$ 微分 $\rightarrow$ 然後才令為 0 $\rightarrow$ 積分	2013-2、 2014-4
求位移時多餘力也在式子裡	要對 X 用連鎖律	因 $\partial U / \partial X = 0$ ， X 可當常數。這是最小功法的免費禮物	2013-2

觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
題目給某桿 $2EI$	「給了就一定要用」	先看那根桿有沒有彎矩。 $D_x = 0 \Rightarrow M_{CD} = 0 \Rightarrow 2EI$ 完全用不到	2014-4
題目給了一堆桿端彎矩	全部都要代進積分	先想虛力系統怎麼選， $m = 0$ 的段落根本不必算。多給的是干擾資訊	2016-3
結構有一段幾何沒給	「題目漏印了」	那是提示：那一段不該出現在你的計算裡	2016-3
虛線標示「只受拉的纜索」	當一般桿件解	解出受壓 $\Rightarrow$ 該纜索鬆弛、內力歸零 $\Rightarrow$ 拿掉重解 $\Rightarrow$ 事後驗證假設自治	2018-3
「壓桿達強度後內力變為零」	維持降伏強度繼續承載	挫曲 = 喪失承載力 $\Rightarrow$ 內力重分配 $\Rightarrow$ 位移跳躍 $\Rightarrow$ 結構退化為靜定後再繼續加載	2019-1
桿件拉、壓強度不同	只比一個極限值	先判斷該桿受拉還是受壓，再比對應的強度。比錯就找錯失效順序	2019-1
剛架某桿接在另一桿的中間	在該幾何位置分段	看自由體圖包含什麼，不是看幾何位置。力經由節點傳遞	2005-1
桁架題	把桿件散在算式裡逐根寫	一定要排成表格： L 、 $F(X)$ 、 $\partial F/\partial X$ 、乘積。散寫必漏桿	2005-4、2019-1
算出桁架桿內力	直接當答案	看清楚題目要「內力」還是「應力」，後者要再除以 A	2005-4
樑與桁架混合	分開算兩個 U 各自求極值	必須加成一體 U 再對多餘力偏微分	2006-1
題目只說 E, I, A 為常數	「少給數值，題目有問題」	答案本來就是含 EI 、 EA 的參數解	2006-1
兩支承都是鉸	假設沒有水平反力	兩鉸支承受載會產生向外推力，水平反力必須列為未知（常是第二個多餘力）	2006-1
符號慣例	擔心正負號會影響答案	M 與 $\partial M/\partial X$ 同一套定義 $\Rightarrow$ 整體正負自動抵消。但同一桿的各分段必須一致	通用
算出的柔度係數 $\delta_{11} < 0$	重算一次應該就好	$\int m^2/EI dx$ 恆為正。負值 = m 圖符號錯，回頭查	通用
全符號解算出一長串	照抄交卷	一定要做極限檢查（對稱、某長度 $\rightarrow 0$ 、互換），那是最強的正確性證據	2017-2
算完就交卷	時間不夠，驗算算了	整體平衡、量綱、極限值三個檢查完全獨立於能量法，一分鐘可完成	通用

§ 15 自我檢測：12 個「為什麼」

先自己講一遍再展開。講不出來的直接回去看對應節次。

1. $\partial U/\partial P$ 為什麼會等於位移？

線彈性下力一位移圖是直線， $U = \frac{1}{2} P \Delta$ 。再加一點點力 dP ，多做的功是「原有的 Δ 乘上新增的 dP 」，即 $dU = \Delta dP$ （ $\frac{1}{2} dP d\Delta$ 是高階小量）。所以 $\Delta = \partial U/\partial P$ 。前提只有線彈性與小變形。（§ 1）

2. 「最小功」的「最小」從哪來？可以不談它嗎？

可以，而且應該。真正在做的是「諧合條件」。 $U(X)$ 是開口向上的拋物線（二次項係數 $\int m^2/2EI dx > 0$ ），所以駐點必然是最小值——「最小」是數學形式的副產品。（§0）

3. 為什麼 $\partial M/\partial X$ 就是單位多餘力產生的彎矩 m ？

因為線彈性下 $M = M_0 + X \cdot m$ 對 X 是一次式，偏微分掉常數項就剩 m 。這條等式把最小功法、單位力法、諧合變位三者接在一起。（§2）

4. 什麼時候可以把軸向應變能丟掉？根據是什麼？

$U_{\text{軸}}/U_{\text{彎}} = 3(r/L)^2 \approx \frac{1}{4}(h/L)^2$ 。長細比 10 的桿件只有 0.25%，可略。反過來，桁架沒有彎矩、纜索只有軸力，那時軸向項就是全部。判斷信號：題目給了 A 或 EA 沒有？（§3）

5. 內鉸把靜不定度降到 0 嗎？

不會。它只降 1。兩端固定梁本是 2 度（水平無載重時），加一個內鉸後仍是 1 度。內鉸是「送你一條方程式（ $M = 0$ ）」，不是「送你靜定」。（§4）

6. 多餘力可以隨便選嗎？選哪個最好？

只要基本結構穩定就可以隨便選，答案一樣。但要選讓 $M(x)$ 最短的：切在內鉸處或釋放靠近自由端的束制。SA-2017-2 取內鉸剪力，左右各成懸臂， M 只剩兩項。（§4 §10）

7. 為什麼求轉角要加虛擬彎矩而不是虛擬力？

$\partial U/\partial P$ 給的是「和 P 作功的那個位移」。功＝彎矩×轉角，所以要得到轉角必須對彎矩微分。同理，要相對位移就加一對反向的力。（§1 §6）

8. 求位移時，多餘力 X 也隨虛擬量改變，為什麼可以當常數？

因為 $\frac{dU}{dM_0} = \underbrace{\frac{\partial U}{\partial X}}_{=0} \frac{dX}{dM_0} + \frac{\partial U}{\partial M_0}$ ，第一項因最小功條件恆為零。結構已在能量最低點，多餘力的微調沒有一階效應。（§6）

9. 單位力法裡的 M 和 m ，要求一樣嗎？

完全不一樣。 M 必須是真實結構的真實彎矩（平衡＋相容）； m 只要滿足平衡，可以建在任何靜定基本結構上。這就是 SA-2016-3 可以只用 CD 桿彎矩解題的原因。（§7）

10. 圖形積分（Simpson）是近似還是精確？

對本單元而言是精確的。 M 最高二次、 m 最高一次，乘積最高三次，而 Simpson 對三次以下多項式是精確的。前提：該段 EI 為常數、圖形不轉折。（§9）

11. 為什麼纜索題要「先算再判斷再重算」？

因為「只受拉」是一個不等式條件，線性方程組不會自己滿足它。做法：先當一般桿解 → 若解出受壓則該索鬆弛、令內力為 0 → 拿掉重解 → 事後驗證變形方向確實讓它鬆弛。這是試誤＋驗證型題目。（§8）

12. 桿件挫曲之後，卡氏定理還能用嗎？

不能跨階段用。卡氏定理要求線彈性；桿件失效後結構的勁度改變，必須分階段各自線彈性分析，階段之間用「內力重分配」與「位移跳躍」銜接。SA-2019-1 就是要你畫出這條分段的 $P-U_B$ 曲線。（§1 §8）

★ §16 精選 5 題：時間只夠練五題就練這五題

選題標準不是覆蓋率最高，而是一題能練到最多互相獨立的技能、彼此重疊最少。本子項「真正的能量法題」只有 9 題，下面五題涵蓋其中的絕大多數關卡。

① SA-2016-3 (2016) 已知桿端彎矩，求 C 點變位

為什麼選它：計算量最小、觀念密度最高。整題的分數在「看出虛力系統可以自己選」這一個動作上，看出來三行解完、看不出來一頁寫不完。**投報率第一名。**

先讀：§2 → §7 → §9

做完要能回答：為什麼題目不給 AB 桿的傾角？ M 與 m 的要求哪裡不同？如果改問 B 點變位，虛力系統要怎麼換？

② SA-2014-4 (2014) 剛架，最小功法求反力+卡氏求轉角

為什麼選它：一題把「解多餘力」與「求轉角」兩種用法跑完，而且藏了一個高鑑別度的誘餌（ $2EI$ 用不到）。它同時訓練「先判斷、再計算」的順序。

先讀：§1 → §5 → §6 → §8

做完要能回答：為什麼 $M_{CD} = 0$ ？虛擬彎矩什麼時候可以歸零？為什麼求 θ_C 時可以把 R 當常數？

③ SA-2017-2 (2017) 兩端固定+內鉸梁，全符號解

為什麼選它：唯一的全符號題。沒有數字可以躲，逼你把靜不定度、多餘力選法、分段積分全部想清楚，而且最後可以用 $m = n$ 的對稱情況自己驗算自己。這種「自帶答案卷」的訓練別題給不了。本講義 §10 已完整示範，練習時請蓋住重推。

先讀：§4 → §10

做完要能回答：有內鉸為什麼還是靜不定？取「鉸處剪力」當多餘力為什麼比取 M_a 省一半功夫？令 $n \rightarrow 0$ 會得到什麼熟悉的答案？

④ SA-2019-1 (2019) 交叉斜撐桁架，極限載重與 $P-U_B$ 曲線

為什麼選它：唯一同時練到「桁架能量法（表格法）」與「非線性分階段分析」的題目。它逼你面對卡氏定理的適用邊界——這是很多人只會套公式、從沒想過的地方。而且要畫定性圖，訓練物理直覺而非計算。

先讀：§ 1（線彈性前提）→ § 3 → § 5（桁架表格）→ § 8

做完要能回答：為什麼壓桿失效後位移會「跳躍」？第一根桿失效後結構變成幾度靜不定？拉桿與壓桿的失效判準為什麼要分開比？

⑤ SA-2006-1 (2006) 樑+桁架混合結構，二度靜不定，求 J 點變位

為什麼選它：本子項最完整也最難的一題：要自己拆解混合結構（滾支承只傳垂直力）、要判斷兩個多餘力、要把 $U_{\text{梁}}$ 與 $U_{\text{桁架}}$ 加在一起、要接受參數解、最後還要用 § 7 的巧選把位移計算簡化。需要自己建立前置資料，別題練不到。

先讀：§ 3 → § 4 → § 7

做完要能回答：為什麼樑不能當成桁架的上弦桿？兩個鉸支承為什麼一定有水平反力？求 Δ_J 時怎麼讓樑的 m 變成 0？

練這五題的正確方法

1. 先蓋住解答，只寫到「靜不定度+多餘力選擇+ $M(x)$ 函數」為止，然後對答案。函數寫錯就不用往下練了——回去看 § 4、§ 5。
2. 第二輪才做完整積分。算完先自己做三個驗算（平衡、量綱、極限），再看答案。
3. 每題做完，用一句話寫下「這題真正在考什麼」。五句話就是你的考前小抄。
4. 解析裡的 § 3.5 變數層次分析 是設計來標記卡關點的：第一次做完在卡住處打 Δ ，第二輪只看 Δ 。

候補（時間還有的話，依序加）

- SA-2013-2（二度靜不定剛架）：兩個多餘力解聯立的標準演練。若你覺得只解單一多餘力不踏實，補這題。
- SA-2018-3（纜索鬆弛）：唯一練得到「不等式條件 → 試誤 → 驗證」的題目，且應變能同時含彎曲與軸向。
- SA-2005-4（桁架柔度表格法）： $\sum \frac{F_0 u L}{EA}$ 的標準表格流程，與 SA-2019-1 的偏微分路線互補。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群

- 兩個多餘力解聯立（SA-2013-2）—— 五題中 SA-2006-1 雖有兩個多餘力，但是依序解不是聯立解。矩陣化的聯立請補 SA-2013-2 或直接看 SA-U2-2。
- 桁架柔度表格法（SA-2005-4）—— SA-2019-1 用的是偏微分路線，表格法（ F_0 、 u 兩系統）沒練到。
- 纜索／不等式條件（SA-2018-3）—— 五題中沒有。
- 自由體圖取法陷阱（SA-2005-1）—— § 5 有講原理，但沒有練到完整手算。
- 由已知彎矩圖反推（SA-2022-1）—— 該題能量法成分低，但「反向使用資訊」的思路值得看一次。

換句話說：練完這五題大約掌握本子項七成。加上三題候補就接近完整。

